

MÓDULO 03 • UNIDAD 1.6

Método del punto de corte del requerimiento promedio estimado (EAR)

Módulos e-learning sobre cobertura, consumo y contribución de alimentos fortificados y fortificables

Objetivos de aprendizaje

1

Aplicar el método del punto de corte del EAR y explicar sus supuestos.

2

Explicar por qué el hierro requiere el enfoque probabilístico completo.

3

Identificar la información necesaria para aplicar el método, incluidos los ajustes por biodisponibilidad.

Principio del método

Requerimiento promedio estimado (EAR)

Ingesta diaria que cubre las necesidades de la mitad de las personas sanas de un grupo de edad y sexo.

La proporción de la población con ingesta habitual inferior al EAR estima la prevalencia de ingesta inadecuada.

Es la metodología recomendada por la OMS y la FAO para establecer niveles de fortificación de la mayoría de los micronutrientes.

Supuestos que deben cumplirse

1

Independencia

La ingesta y el requerimiento de cada persona no están correlacionados.

2

Simetría

La distribución de requerimientos es aproximadamente simétrica.

3

Variabilidad

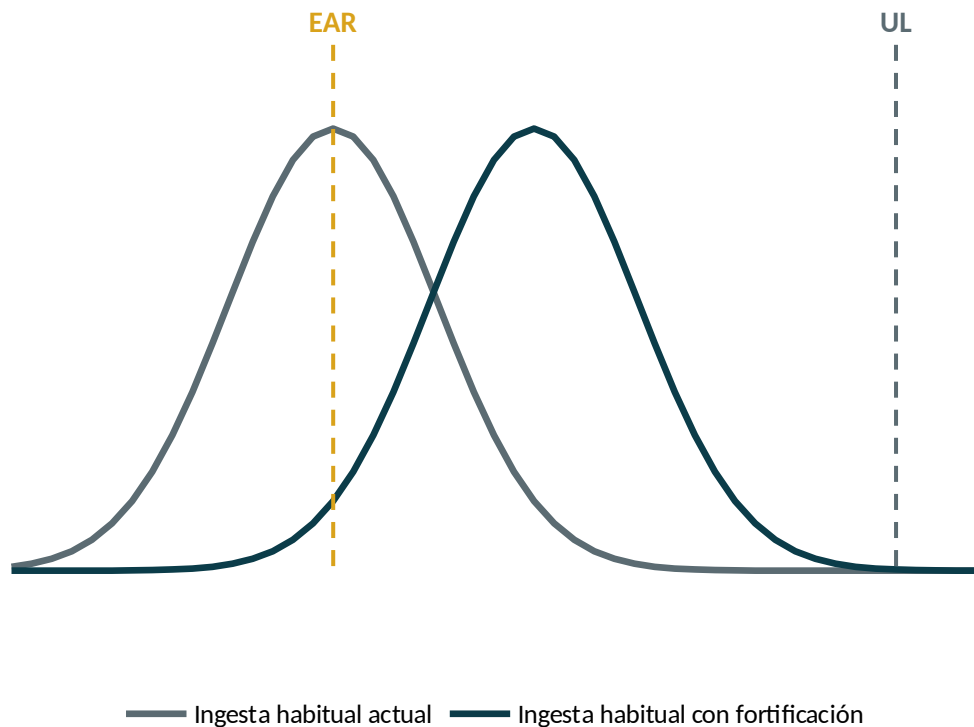
La varianza de la ingesta es mayor que la varianza del requerimiento.

4

Ingesta habitual

La distribución corresponde a la ingesta habitual, corregida por la variación de un día a otro.

Meta de la fortificación



Esquema ilustrativo

Desplazar la distribución de la ingesta habitual para que solo un 2-3 % del grupo quede por debajo del EAR.

Sin que los mayores consumidores del vehículo superen el nivel máximo de ingesta tolerable (UL).

Cuatro pasos para fijar el nivel de adición

1

Describir la distribución de la ingesta habitual por subgrupo.

2

Identificar los subgrupos con mayor prevalencia de ingesta inadecuada.

3

Estimar el consumo habitual del vehículo en esos subgrupos y en los grandes consumidores.

4

Simular niveles de fortificación y comparar la ingesta proyectada con el EAR y el UL.

Valores de referencia en juego

EAR

Cubre las necesidades del 50 % del grupo. Es el punto de corte para estimar la ingesta inadecuada.

INR / RDA

Cubre al 97-98 % del grupo; se sitúa en torno a dos desviaciones estándar por encima del EAR. No se usa como punto de corte.

UL

Ingesta habitual más alta sin riesgo de efectos adversos. Referencia para la inocuidad.

Micronutrientes con tratamiento particular

1

Hierro

En niños, adolescentes y mujeres en edad fértil la distribución de requerimientos es asimétrica: se usa el enfoque probabilístico completo (módulo 04).

2

Yodo

Los niveles recomendados por la OMS se basan en la experiencia de campo: 20–40 mg de yodo por kg de sal, con un consumo supuesto de 10 g de sal al día.

3

Ácido fólico

La meta se define por la reducción del riesgo de defectos del tubo neural, asociada a una ingesta adicional de 400 µg/día.

Biodisponibilidad del compuesto añadido

El EAR ya incorpora la biodisponibilidad del nutriente en la dieta habitual. Si el compuesto añadido se absorbe de forma distinta, el nivel de adición debe ajustarse.

x2

El hierro electrolítico se añade en una cantidad del orden del doble que el sulfato ferroso para aportar una cantidad equivalente de hierro absorbible.

Aplicación con encuestas de gasto y consumo

Supuesto del método

- Ingesta habitual individual
- Corrección de la variación diaria con al menos dos mediciones
- Consumo de todas las fuentes

Con datos de la ENGIH

- Ingesta aparente del hogar expresada por EMA
- Sin mediciones repetidas por persona
- Consumo fuera del hogar solo si la encuesta lo registra

Las prevalencias obtenidas son aproximaciones: sus supuestos se declaran en la unidad 4.4.

Referencias

Allen L, de Benoist B, Dary O, Hurrell R, editores. Guidelines on food fortification with micronutrients. Ginebra: OMS; FAO; 2006.

Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes: applications in dietary assessment. Washington, DC: National Academy Press; 2000. doi:10.17226/9956

Siguiente: Módulo 04 • Enfoque probabilístico completo